Etat d'équilibre d'un système

Chapitre 3

I. Quotient de réaction

Soit la réaction $aA_{(aq)} + bB_{(aq)} = cC_{(aq)} + dD_{(aq)}$

On lui associe le quotient de réaction Qr tel que :

$$\boxed{Q_r = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}}$$

- **Le solvant, même s'il intervient dans l'équation, n'apparait jamais dans Qr.**
- Les espèces chimiques solides n'étant pas dissoutes n'apparaissent pas dans Qr.

II. Constante d'équilibre K associée à une équation de réaction

> Dans l'état d'équilibre d'un système, le quotient de réaction prend une valeur indépendante de la composition initiale de système : on l'appelle alors constante d'équilibre notée $K = Q_{r,éq}$ et sa valeur ne dépend que de la température.

$$\boxed{K = \frac{[C]^c_{(eq)}[D]^d_{(eq)}}{[A]^a_{(eq)}[B]^b_{(eq)}}}$$

III. Constante d'équilibre et taux d'avancement final

	$HA_{(aq)}$ +	$H_2O_{(l)}$ =	$A^-_{(aq)}$ +	$H_3O^+_{(aq)}$
Etat final	cV - x_f	excès	x_f	x_f

$$[A^-]_{(eq)} = [H_3O^+]_{(eq)} = \frac{x_f}{V} = \frac{\tau \times x_{max}}{V} = \frac{\tau cV}{V} = \tau c$$

$$[HA]_{(eq)} = \frac{cV - x_f}{V} = c - \frac{x_f}{V} = c - \tau c = c(1-\tau)$$

$$K = \frac{[A^-]_{(eq)}[H_3O^+]_{(eq)}}{[HA]_{(eq)}} = \frac{\tau^2 c^2}{c(1-\tau)}$$

$$\boxed{K = c\frac{\tau^2}{1-\tau}}$$